TP d'Immunologie : Mise en évidence de la réaction Ag–Ac et Groupage Sanguin ABO

Introduction

La réponse immunitaire humorale repose sur la production d'anticorps capables de reconnaître et de neutraliser des agents étrangers. Lorsqu'un organisme est exposé à des cellules provenant d'une autre espèce, comme celles du rat, il peut développer une immunisation dirigée contre les antigènes présents à la surface de ces cellules.
Ce TP a pour objectif d'illustrer cette réponse en observant l'agglutination de globules rouges de rat par des anticorps produits chez un lapin préalablement immunisé. L'expérience met également en évidence l'importance des témoins expérimentaux et l'effet de la dénaturation thermique sur l'activité des anticorps. Dans une seconde partie, nous réaliserons le **groupage sanguin ABO**, permettant l'identification des antigènes portés par les globules rouges humains.

Rappel théorique

1) Les anticorps

Les anticorps (ou immunoglobulines, Ig) sont produits par les lymphocytes B en réponse à un antigène étranger.

Les principales classes impliquées ici sont :

- **IgM** : premières produites, structure pentamérique, favorisent l'agglutination visible.
- **IgG** : produites plus tardivement, plus spécifiques, interviennent dans les réponses secondaires.

2) Agglutination

L'agglutination correspond à la formation d'amas de globules rouges liés entre eux par des anticorps spécifiques.
Elle constitue un **indicateur visuel direct** de la reconnaissance antigène–anticorps.

3) Importance des témoins : Les témoins permettent de vérifier :

- l'absence de réaction chez un individu non immunisé,
- l'impact de la dénaturation des anticorps,
- la spécificité de la réaction.

B. Groupage sanguin ABO : Le système ABO repose sur la présence d'antigènes **A** et **B** sur les globules rouges, et d'anticorps naturels dans le plasma.

Groupe	Antigènes sur GR	Anticorps plasmatiques
A	A	Anti-B
B	B	Anti-A
AB	A + B	Aucun
O	Aucun (H seul)	Anti-A + Anti-B

Réalisation : Sur une lame divisée en 3 zones :

Zone	Réactif ajouté	Résultat si agglutination	Interprétation
1	Anti-A	Agglutination	Présence antigène A
2	Anti-B	Agglutination	Présence antigène B
3	NaCl (contrôle)	Aucun changement	Absence d'agglutination spontanée

Origine génétique des groupes ABO

- Le gène ABO (chromosome 9) existe sous 3 allèles : A, B, O.
- Il code une glycosyltransférase qui modifie l'antigène H (structure de base).

Allèle	Enzyme produite	Sucre ajouté	Antigène final
A	Transférase A	**N-acétyl-galactosamine**	**A**
B	Transférase B	**Galactose**	**B**
O	Enzyme inactive	Aucun	**H** (non modifié)

- **A** et **B** sont **codominants**.
- **O** est **récessif**.

Protocole Expérimental

Matériel

- Sérum de lapin immunisé contre les globules rouges de rat
- Sérum de lapin non immunisé (témoin)
- Sérum immunisé chauffé à **56°C pendant 30 minutes**
- Globules rouges de rat lavés (GRR)
- Solution physiologique (NaCl 0,9 %)
- Microplaque à 96 puits
- Pipettes automatiques
- Bain-marie

1. Immunisation des lapins : Trois lapins reçoivent des injections intrapéritonéales hebdomadaires de sang de rat pendant plusieurs semaines.
Un lapin témoin n'est pas injecté.

2. Obtention des sérums : Prélèvement Sg → centrifugation → récupération du sérum contenant les Ac.

3. Préparation des globules rouges de rat : Lavage des GR au NaCl pour éliminer les protéines plasmatiques interférentes.

4. Mise en place des réactions dans la microplaque

Puit	Mélange	Observation attendue	Interprétation
T1	Sérum témoin + GRR	Pas d'agglutination	Absence d'anticorps spécifiques
T2	Sérum immunisé + NaCl	Pas d'agglutination	Contrôle négatif d'agglutination
T3	Sérum immunisé + GRR	Agglutination nette	Présence d'anticorps anti-GRR
T4	Sérum immunisé chauffé + GRR	Agglutination diminuée	Anticorps partiellement dénaturés (complément inactivé)

5. Incubation : 30 minutes à température ambiante.

6. Observation : Noter l'agglutination et vérifier l'absence d'hémolyse.

Résultats et Interprétation

- **Agglutination dans T3** : confirmation de la production d'anticorps spécifiques anti-GRR.
- **Pas d'agglutination dans T1 et T2** : témoins valides, absence de réaction non spécifique.
- **Agglutination diminuée dans T4** : démonstration de la sensibilité thermique des anticorps et de l'inactivation du complément.
- **Absence d'hémolyse** : la réaction mise en évidence est une **agglutination**, non une lyse cellulaire.

Conclusion

- Ce TP illustre la spécificité de la réponse immunitaire par l'agglutination, montre le rôle génétique des antigènes ABO, et met en évidence l'importance clinique du système Rh lors de la grossesse.